В задаче не требуется оценка погрешностей!

Выданный вам фонарь имеет три режима работы, отличающиеся режимом свечения светодиода. Назовем их так: обычный режим, режим "SOS" и режим уменьшенной яркости. Для включения фонаря нажмите на кнопку в торце фонаря сильно, до щелчка. Для переключения между режимами нажимайте во включенном состоянии на эту же кнопку со слабым усилием, без щелчка.

В обычном режиме на светодиод подается постоянное номинальное напряжение U_0. В режиме "SOS" на светодиод подается напряжение прямоугольными импульсами (см. рисунок 1 (а)). Описать такую временную зависимость напряжения можно тремя характеристиками: амплитудой, частотой (или периодом импульсов) и скважностью. Скважность γ - отношение длительности нулевого напряжения τ в импульсе к периоду импульса T:

$$\gamma = \frac{\tau}{T}. \tag{1}$$

В режиме "SOS" амплитуда импульсов равна величине номинального напряжения, скважность импульсов составляетя $\gamma_{SOS} = 50\%$. Частота импульсов $f_{SOS} = \frac{1}{T_{SOS}}$ мала, поэтому глаз воспринимает свечение как отдельные вспышки.

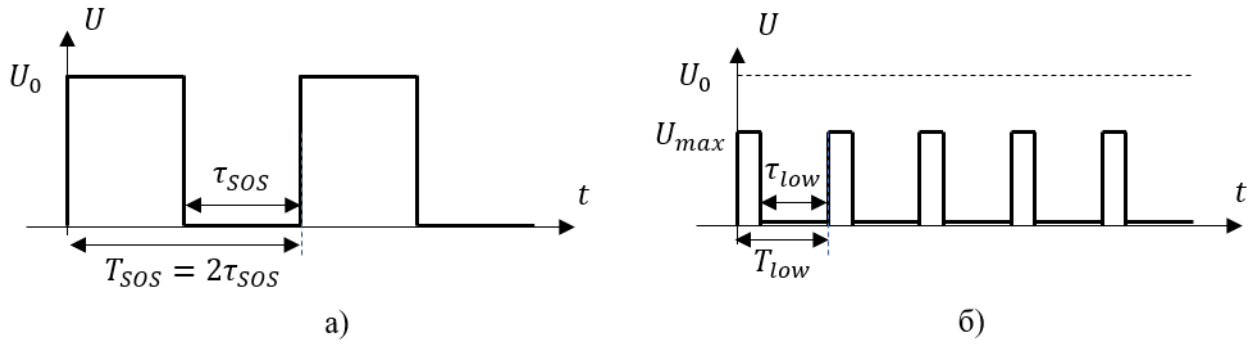


Рис. 1. Временная зависимость напряжения на светодиоде а) в режиме "SOS"б) в режиме уменьшенной яркости.

В режиме уменьшенной яркости на светодиод также подаются прямоугольные импульсы напряжения, но с частотой f_{low} существенно большей, чем в режиме "SOS"(см. рисунок 1 (б)). Амплитуда импульсов U_{max} в режиме уменьшенной яркости может отличаться от номинального напряжения из-за высокой частоты импульсов. Скважность импульсов в этом режиме γ_{low} также может оказаться не равной 50%.

В выданном оборудовании есть электрический мотор. К его основному валу через редуктор (систему шестерней) прикреплен ведомый вал. На практике такая система используется для уменьшения частоты вращения движущихся частей конструкции, приводимых в движение мотором. На основной вал надет черный шкив с белой полосой, а на ведомый вал надето колесо со спицами.

Примечание: **Не подавайте на двигатель напряжение свыше 12 В! Не меняйте положение зафиксированных ручек регулировки тока на источнике! Не останавливайте вращение основного и ведомого валов двигателя, если на него подано напряжение.**

Задание

1. Измерьте понижающий коэффициент редуктора мотора, то есть отношение частоты вращения основного вала ν_{main} к частоте вращения ведомого ν_{slave}

$$k = \frac{\nu_{main}}{\nu_{slave}}. \tag{2}$$

2. С помощью мультиметра в режиме омметра измерьте сопротивление двигателя R. При различных углах поворота мотора сопротивление может различаться. Определите среднее сопротивление двигателя на всем диапазоне углов поворота основного вала.

3. Изменяя подаваемое на двигатель напряжение, измерьте одновременно частоту вращения ведомого вала, ток I, текущий через двигатель, и напряжение U, подаваемое на него. Напряжение и ток определяйте по встроенным в источник питания приборам. Измерения проведите в диапазоне напряжений, в котором возможно измерить частоту вращения ведомого вала с помощью секундомера.

4. Сделайте предположение о связи между измеренными в пунктах 2 и 3 величинами и подтвердите его с помощью графика. В дальнейшем считайте, что характер зависимости не изменяется на всем диапазоне напряжений.

5. Измерьте частоту f_{low} и скважность γ_{low} импульсов напряжения в режиме уменьшенной яркости с помощью стробоскопического эффекта. Если выполнить пункт №4 вам по каким-то причинам не удалось, вместо значения частоты вращения двигателя укажите ток и напряжение двигателя в выбранном для получения стробоскопической картины режиме его работы.

6. Световым потоком будем называть излучемую в единицу времени энергию электромагнитного излучения в видимом диапазоне. Измерьте отношение светового потока фонаря в обычном режиме Φ_{normal} и воспринимаемого светового потока в режиме уменьшеной яркости Φ_{low}. В этой части задачи рекомендуется снять линзы с фонарей. Чтобы это сделать открутите цветные кольца с линзами от корпусов фонарей. Для измерений рекомендуется использовать затемненное от внешнего освещения место, например, на полу под партой.

7. На основе измерений пунктов 5 и 6 сравните амплитуды импульсов U_{max} в режиме уменьшенной яркости и номинальное напряжение светодиода U_0.

8. Измерьте с помощью предложенного оборудования частоту свечения фонарика в режиме SOS. Этот пункт рекомендуется выполнять с установленными на фонарики линзами.

Оборудование: 2 фонаря, мультиметр, секундомер, лабораторный источник питания, двигатель с редуктором, колесо для ведомого вала с пометкой в виде черной точки на одной из спиц, шкив для основного вала с пометкой в виде белой полосы на черном фоне, лист с пятном, 2 канцелярских зажима, рулетка, штатив с двумя лапками.

